

第九章 查找 章节测试题（重做）

一、单选题（共30题）

1 以下属于动态查找的是（）。

- A. 顺序查找
- B. 折半查找
- C. 分块查找
- D. 哈希查找

答案：_____

2 衡量查找算法效率的主要标准是（）。

- A. 元素个数
- B. 所需的存贮量
- C. 平均查找长度
- D. 算法难易程度

答案：_____

3 顺序查找法适合于存储结构为（）的线性表。

- A. 散列存储
- B. 顺序存储或链式存储
- C. 压缩存储
- D. 索引存储

答案：_____

4 适用于折半查找的表的存储方式及元素排列要求为（）。

- A. 链式存储，元素无序
- B. 链式存储，元素有序
- C. 顺序存储，元素无序
- D. 顺序存储，元素有序

答案：_____

5 关于静态查找表，以下说法正确的是（ ）。

- I. 对静态表进行折半查找，则查找表应是顺序存储的有序表
- II. 对静态表进行顺序查找，随 n 越大，平均查找长度越大，效率越低
- III. 对静态表进行顺序查找，表中记录可以有序也可以无序
- IV. 对静态表进行索引分块查找，平均查找长度取决于块的数量和块中关键字的个数

- A. I
- B. II、III
- C. I、II、III
- D. I、II、III、IV

答案：_____

6 对于顺序查找，假定查找成功与不成功的可能性相同，对每个记录的查找概率也相同，此时顺序查找的平均查找长度为（ ）。

- A. $0.5(n + 1)$
- B. $0.25(n + 1)$
- C. $0.5(n - 1)$
- D. $0.75n + 0.75$

答案：_____

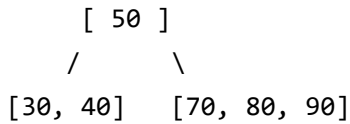
7 关于 B+ 树，以下说法错误的是（ ）。

- A. B+ 树是一类平衡的多路查找树
- B. 在 B+ 树上，如果查找不成功，需要经过一条从根到叶子结点的路径
- C. 在 B+ 树上查找时，当某非终端结点关键字与给定值相等，查找成功

- D. 在 B+ 树上的查找可采用随机查找和顺序查找

答案：_____

8 一棵三阶 B- 树如下图所示，插入以下哪个关键字会导致结点分裂（）。



- A. 29
- B. 95
- C. 49
- D. 74

答案：_____

9 设哈希函数 $H(\text{key}) = \text{key} \bmod 11$ ，采用线性探测再散列的方法解决冲突。对关键字序列 {13, 28, 72, 5, 16, 8, 7, 11, 29} 在地址空间为 0-12 的散列区中建哈希表，等概率情况下查找成功时的平均查找长度是（）。

- A. 12
- B. 4/3
- C. 7/3
- D. 1

答案：_____

10 对一个长度为 10 的排好序的表用二分法查找，若查找不成功，至少需要比较的次数是（）。

- A. 4
- B. 3
- C. 5
- D. 6

答案：_____

11 在下列查找的方法中，平均查找长度与关键字个数无关的查找方法是（ ）。

- A. 顺序查找
- B. 二分法
- C. 利用哈希（散列）表
- D. 利用二叉排序树

答案：_____

12 对序列 11、14、21、25、34、46、56、78 进行折半查找，查找元素 78，顺序是（ ）。

- A. 25, 46, 56, 78
- B. 25, 56, 46, 78
- C. 25, 46, 78
- D. 25, 46, 56

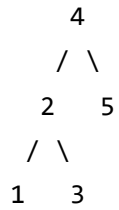
答案：_____

13 顺序查找 n 个元素的顺序表，若查找成功，则比较关键字的次数最多为（ ）次。

- A. n
- B. $n + 1$
- C. $n + 2$
- D. $n - 1$

答案：_____

14 下列给定的关键字输入序列中，不能生成如下二叉排序树的是（ ）。



- A. 4, 5, 2, 1, 3
- B. 4, 5, 1, 2, 3
- C. 4, 2, 5, 3, 1
- D. 4, 2, 1, 3, 5

答案：_____

15 AVL 树是一种平衡的二叉排序树，树中任一结点具有下列哪一特性（ ）？

- A. 左、右子树的高度均相同
- B. 左、右子树高度差的绝对值不超过 1
- C. 左子树的高度均大于右子树的高度
- D. 左子树的高度均小于右子树的高度

答案：_____

16 首先将 28, 23, 54, 61, 98, 37 插入一棵初始为空的平衡二叉树（AVL 树），然后马上插入下列选项中的一个键值，请问（ ）将引起 RL 旋转？

- A. 10
- B. 50
- C. 80
- D. 100

答案：_____

17 在散列表中，所谓同义词就是（ ）。

- A. 两个意义相近的单词

- B. 具有相同散列地址的两个元素
- C. 被映射到不同散列地址的一个元素
- D. 被不同散列函数映射到同一地址的两个元素

答案：_____

18 散列冲突可以被描述为（）。

- A. 两个元素除了有不同键值，其它都相同
- B. 两个有不同数据的元素具有相同的键值
- C. 两个有不同键值的元素具有相同的散列地址
- D. 两个有相同键值的元素具有不同的散列地址

答案：_____

19 下列因素中，影响散列（哈希）方法平均查找长度的是（）。

- I. 装填因子
- II. 散列函数
- III. 冲突解决策略

- A. 仅 I、II
- B. 仅 I、III
- C. 仅 II、III
- D. I、II、III

答案：_____

20 分别用以下序列构建二叉排序树，（）与其他三个序列构造的二叉排序树不同。

- A. (89, 120, 99, 86, 72, 80)
- B. (89, 120, 99, 80, 72, 86)
- C. (89, 80, 86, 72, 120, 99)
- D. (89, 80, 120, 72, 86, 99)

答案：_____

21 下面关于哈希查找的说法，正确的是（ ）。

- A. 构造哈希函数时，用除留余数法最好
- B. 用链地址法处理冲突时，总是在链首插入同义词
- C. 用链地址法处理冲突时，不会引起二次聚集现象
- D. 哈希查找只能用链地址法处理冲突

答案：_____

22 将下列数 (88, 70, 61, 96, 120, 90) 按顺序插入初始为空的 AVL 中，所形成的 AVL 树的前序遍历结果是（ ）。

- A. 61, 70, 88, 90, 96, 120
- B. 90, 70, 61, 88, 96, 120
- C. 88, 70, 61, 90, 96, 120
- D. 88, 70, 61, 96, 90, 120

答案：_____

23 将 {32, 2, 15, 65, 28, 10} 依次插入初始为空的二叉排序树。则该树的前序遍历结果是（ ）。

- A. 2, 10, 15, 28, 32, 65
- B. 32, 2, 10, 15, 28, 65
- C. 10, 28, 15, 2, 65, 32
- D. 32, 2, 15, 10, 28, 65

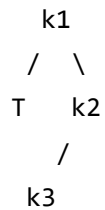
答案：_____

24 已知由 (60, 30, 56, 78, 12, 45) 序列构成的二叉排序树，其等概率成功查找的平均查找长度为（ ）。

- A. 21/7
- B. 28/7
- C. 15/6
- D. 21/6

答案：_____

25 一棵二叉排序树如下图所示， k_1 、 k_2 、 k_3 分别是对应结点中保存的关键字。子树 T 的任一结点中保存的关键字 x 满足 ()。



- A. $x < k_1$
- B. $x > k_2$
- C. $k_1 < x < k_3$
- D. $k_3 < x < k_2$

答案：_____

26 将元素序列 {18, 23, 4, 26, 31, 33, 17, 39} 按顺序插入一个初始为空的、大小为 13 的散列表中。散列函数为： $H(\text{Key}) = \text{Key} \% 13$ ，采用线性探测法处理冲突。问：当第一次发现有冲突时，散列表的装填因子大约是多少？

- A. 0.54
- B. 0.63
- C. 0.31
- D. 0.62

答案：_____

27 给定散列表大小为 17，散列函数为 $H(K) = K \% 17$ 。采用二次探测法处理冲突： $h_i(k) = (H(k) \pm i^2) \% 17$ ，将关键字序列 {23, 22, 7, 26, 9, 6} 依次插入到散列表中。元素 6 存放在散列表中的位置是 ()。

- A. 15
- B. 10
- C. 6

- D. 2

答案：_____

28 将 10 个元素散列到 100000 个单元的哈希表中，是否一定产生冲突？

- A. 一定会
- B. 可能会
- C. 一定不会
- D. 有万分之一的可能会

答案：_____

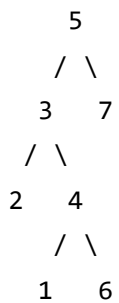
29 若用二次探测法解决冲突，则插入新元素时，以下陈述正确的是（）。

- A. 插入一定可以成功
- B. 插入不一定能成功
- C. 插入一定不能成功
- D. 若散列表容量为质数，插入就一定可以成功

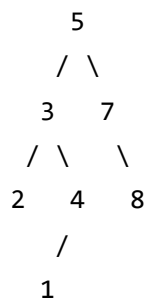
答案：_____

30 下列二叉排序树中，满足平衡二叉树定义的是（）。

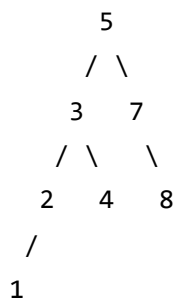
- A.



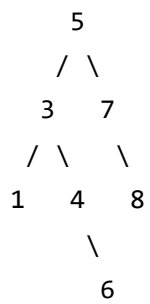
- B.



• C.



• D.



答案：_____